

الأحياء الدقيقة

د. سنا علوان

علاقة البكتيريا بالجسم والعدوى

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
12		1.5

مُتَوَكِّلين عليكَ فافتح دربَنا .. بالخير و التّوفيقِ يا فَتّاح
و انفع بِهذا العلم و اشكُر سعينا .. فالخيرُ مِنكَ عطيّة و فلاح

أصدقاءنا في السنة الثالثة نتابع معكم رحلتنا في مادة الأحياء الدقيقة 1 لنصل إلى المحاضرة الرابعة التي سنفتتحها بالحديث عن أنواع البكتيريا و علاقة البكتيريا بالجسم ، بعدها ننتقل لنُفصل في العدوى و أنواعها و طرق انتقالها و أماكنها ثم نختتم بظواهرها المرضية ..
راجين من المولى تعالى أن نكون قد وُفّقنا في تقديمها بالشكل الأمثل ..
دراسة موفّقة

الفهرس

الفقرة	الصفحة
علاقة البكتيريا بالجسم	1
العدوى	3
تعاريف مهمة	4
حامل الجرثوم	8
رتب افكارك	9

علاقة البكتيريا بالجسم

- ترتبط البكتيريا بالجسم بحسب:

قدرتها على العيش بالأنسجة الحية

حاجتها إلى الغذاء

- و تقسم البكتيريا بحسب المقدرة على العيش بالأنسجة الحية إلى نوعين:

بكتيريا رمية Saprophytic Bacteria

تضم جميع البكتيريا التي تعيش على المواد الميتة (نباتية-حيوانية)

توجد في الماء والهواء والتراب

ليس لها أهمية طبية

ليست مرضية في جميع الأحوال

تبرز أهميتها في عملية التعفن و تفتيت بقايا الموتى

بكتيريا متطفلة Parasitic Bacteria

- تعيش على حساب المُتطفل عليه Host؛ و تقسم إلى ثلاثة أنواع:

المرضية	○ تخترق الجسم و تتكاثر في أنسجة معينة منه مما يؤدي إلى ظهور الأعراض المرضية. ○ منها ضمات الكوليرا و عصيات السل والسلمونيلا.
المؤاكلة	○ هي بكتيريا تعيش في الجسم دون نفع. ○ توجد في الفم والأنف والبلعوم والأمعاء. ○ في حال ضعف مقاومة الجسم نتيجة الإصابة بالأمراض كما في الحصبة و الأنفلونزا فإنها تنمو أكثر من اللازم مسببة أعراضاً مرضية و تسمى هذه الإصابة بالإصابة الثانوية، لهذا فالأطفال و كبار السن عند إصابتهم بالأنفلونزا يصف لهم الطبيب الصادات؛ والسبب: كي لا تنتهز البكتيريا المؤاكلة الفرصة و تغزو الجسم.
المتعايشة	○ توجد في الفم والمهبل والقولون. ○ أكثرها عصيات القولون E.Coli وهذه توجد في البراز حيث إن كل 1 غ براز يحوي مليون عصية قولون.

- فوائد عصيات القولون E.Coli وسلبياتها:

الفوائد	السلبيات
1. إنتاج بعض الفيتامينات مثل Vit.K و Vit.B12 و الخمائر المساعدة على الهضم. 2. عند فحص أي مصدر مائي كالآبار يجب فحص وجود هذه العصيات الكولونية فيه ؛ لأن وجودها بكميات كبيرة دليل على تلوث براز ليصل إلى الماء وقد يكون هذا التلوث إنسانياً أو حيوانياً و لأحياء مرضى أو سليمين حيث يصل مع براز المرضى بعض الجراثيم المرضية مثل: السلمونيلا و ضمات الكوليرا و فيروسات شلل الأطفال. أي وجود E.Coli في الماء دليل على أنه غير صالح للاستعمال	1. أنها عندما تصل إلى غير مكانه المحدد تسبب أعراضاً مرضية، إذ إنها تسبب التهابات بولية أو تناسلية عند وصولها إلى أحد الجهازين السابقين بسبب عدم مراعاة النظافة، خاصة عند الإناث. 2. نتيجة الكدمات أو تمزق البطن والعمليات الجراحية فإن هذه العصيات توجد في غير مكانها الأصلي مسببة التهابات في التجويف البطني وهي تسبب أمراضاً انتهازية وخاصة في المشافي.

العدوى Infection

- تعريفها: هي دخول الجراثيم المرضية إلى داخل الجسم ثم تطورها و تكاثرها فيه.
- تؤدي العدوى إلى ظهور أعراض مرضية أو عدم ظهورها، حيث يعتمد ذلك على:
  - كمية البكتيريا الغازية: فإذا كانت قليلة فإن مناعة الجسم سوف تقضي عليها.
  - هناك أمراض إذا كان الجسم مصاباً بها سابقاً أو ملقحاً ضدها فيمكن أن يملك مناعة ضدها.
- و لكن في كلتا الحالتين عند ظهور الأعراض نقول إن هذه الأمراض هي أمراض خمجية (إنتانية).

◊ هذه الأمراض على نوعين:

أمراض إنتانية غير وبائية Non-Contagious diseases	أمراض إنتانية وبائية Contagious Diseases
كالكزاز وحالات التسمم الغذائي	منها الكوليرا و التيفوئيد و الجدري في الإنسان و الحصبة
لا تنتقل هذه الأمراض من الفرد المريض إلى الفرد المخالط	أمراض تسببها جراثيم سهلة الانتقال من الفرد المريض إلى الآخرين عبر الهواء، الماء، المأكولات، التماس المباشر

نحن نتاج ما نفعله بتكرار، الجودة اذا ليست عملا، بل عادة.

- أرسطو.

تعاريف مهمة (يجب على كل طبيب معرفتها)

الوباء Epidemic	• مرض وبائي يصيب بلداً معيناً (سورية مثلاً) أو منطقة معينة (مدينة مثلاً).
الجائحة Pandemis	• مرض وبائي يصيب منطقة جغرافية كبيرة أو قارة (مثلاً الهند، الصين، دول الخليج).
المرض المستوطن Endemic	• مرض خمجي يظهر في بلد ما لمرات متكررة في كل فترة زمنية مثل الكوليرا أو الحمى المالطية.

أنواع العدوى

- عدوى رئيسية أو متجانسة:
  - يكون الجرثوم المسبب من نوع واحد كالسالمونيلا التيفية التي تسبب الحمى المعوية.
- عدوى مختلطة:
  - إذا كان نوعان من الجراثيم أو أكثر يدخلان الجسم ويسببان المرض. مثال: إنسان مصاب بالكزاز قد يصاب بالتهاب الكبد.
- عدوى ثانوية Secondary Infection:
  - تكون البكتيريا موجودة في الجسم بشكل طبيعي لكن عندما تضعف مقاومة الجسم تظهر أعراضها المرضية.
- العدوى المضاعفة Super Infection:
  - تحدث نتيجة أن الجرثوم المسبب للعدوى الرئيسية قد دخل ثانية إلى الجسم المصاب الذي لم يتماثل للشفاء بعد.
- العدوى التجددية Reinfection:
  - بعد أن يشفى المصاب تماماً من العدوى الأولى يصاب بنوع الجرثوم نفسه المسبب للعدوى الأولى (لعدم تشكل مناعة أو لكونها ضعيفة وغير كافية).
- العدوى الانتكاسية Recidive Infection:
  - يكون المصاب قد قارب على الشفاء من العدوى الأولى الرئيسية ولكن الجرثوم المسبب لهذه العدوى يستعيد حيويته ثانية و يسبب عدوى شبيهة بسالفتها وهي أخطر أنواع العدوى.

ويلعب فيها كل من الطبيب و المريض دوراً مهما:

دور المريض

- الالتزام بتعليمات الطبيب بالموعد المحدد و الجرعة المحددة للدواء.

دور الطبيب

- إعطاء الدواء المناسب بالجرعة المناسبة و الزمن المناسب بحيث يكون كافيا لقتل الجرثوم لا تثبيطه مؤقتا ثم يستعيد وقته ويصبح اكثر ضراوة لاكتسابه مقاومة أي (استعمال عشوائي للصادات).

طرق انتقال العدوى

يمكن أن تنتقل العدوى بعدة طرق

وهي

التماس نتيجة تماس الجلد السليم مع جلد الشخص المصاب	عبر الهواء	عبر الجروح	عبر الطعام عن طريق الفم
كما في الأمراض الجلدية	كما في الحصبة	كما في الكزاز و المالطية	كما في الحمى التيفية – الكوليرا التهاب الكبد A

أماكن العدوى

تقسم العدوى بحسب مكانها إلى:

- عدوى موضعية Local Infection: مثل الالتهابات الجلدية أو دخول جرثوم في جرح عندها تظهر التهابات موضعية وعدم معالجتها يؤدي إلى عدوى عامة.
- العدوى العامة Generalized infection: تحدث عندما تكون الجراثيم منتشرة في كل أنحاء الجسم.

I know there is hope In these waters ,But I can't bring myself to swim When I am drowning In this silence, baby, let me in Go easy on me

طرق دخول العدوى إلى الجسم

- بشكل عام تدخل الجراثيم عبر الفوهات الطبيعية للجسم (فم، أنف، جهاز بولي، جهاز تناسلي...).
- ويجب أن نركز على أنواع الجراثيم التي تصيب كل جهاز من أجهزة الجسم على حدة أو حتى تدخل منه حتى نعرف طرق الوقاية و الصادات المناسبة؛ وذلك كما يأتي:

الجهاز الذي تنتقل عبره	طريقة الانتقال	الجراثيم التي تنتقل بهذه الطريقة	الوقاية
الجلد والأغشية المخاطية	تدخل الجراثيم عبر الجروح و الخدوش الجلدية. و قد تدخل عبر الأغشية المخاطية بسبب السحجات أو الحقن أو لسع الحشرات أو بسبب الجراحة و منها ما يدخل عبر جروح الأغشية المخاطية خاصة أغشية الفم المخاطية. و تسمى هذه الطريقة أيضاً بالتطعيم.	○ البروسيلا (الحمى المالطية). ○ مطثيات الكزاز (الكزاز). ○ عصيات القيح الأزرق. ○ عصيات الجمرة الخبيثة. ○ التهاب كبد فيروسي B. (HBV)	——
الجهاز التنفسي	تنتقل الجراثيم عن طريق الهواء أو الرزاز ؛ حيث تحمل القطيرات التنفسية و جزيئات الغبار الجراثيم إلى القناة التنفسية عبر الفم و الأنف. و تسمى هذه الطريقة أيضاً بالاستنشاق.	○ الحصبة. ○ الحصبة الألمانية. ○ الجذام. ○ السل. ○ الأنفلونزا (الكريب). ○ الدفتريا. ○ النكاف.	الوقاية من هذه الأمراض صعبة وكل ما نستطيع فعله هو تجنب الأماكن المزدحمة كالأسواق فلو أن مصاباً بالأنفلونزا عطس ملأ المكان حوله بالجراثيم.
الجهاز الهضمي	تدخل الجراثيم القناة الهضمية بطريق الماء والأطعمة الملوثة. و تسمى هذه الطريقة أيضا بالابتلاع.	○ الحمى التيفية و المالطية. ○ الكوليرا. ○ شلل الأطفال. ○ التهاب الكبد الإنتاني. ○ التسممات الغذائية بالمكورات. ○ السالمونيلات.	الوقاية من هذه الأمراض ممكنة إذ تبدأ العدوى من الفم عادة.
الجهاز التناسلي	تنتقل الجراثيم من المصاب إلى شريكه خلال العمل الجنسي(الجماع) وهي تصيب الجنسين.	○ الإيدز. ○ الزهري. ○ السيلان. ○ الحلأ البسيط.	——

عن طريق الحشرات وهي تقوم بنقل الجراثيم بطريقتين	نقل آلي مثل الذباب الذي ينقل الجراثيم من الأماكن القذرة إلى الأطعمة والمشروبات وذلك بوساطة أشعاره وأرجله التي تعلق بها الجراثيم.	الكوليرا و التيفوئيد.	——
	نقل بيولوجي حيث يكمل الطفيلي دورة حياته داخل جسم الحشرة ثم تصبح قادرة على تسبب العدوى.	○ الليشمانيا ذبابة الرمل Sandfly. ○ و الملاريا تنقلها بعوضة أنوفيلس.	
عبر المشيمة (الانتقال العمودي)	تعبر الجراثيم من المشيمة إلى الجنين وتسبب إنتان خلقي.	○ الحصبة الألمانية. ○ الزهري.	——

خرج مرض في السعودية منذ فترة تسمى جائحة أو حمى الوادي المتصدع؛

عامله الممرض فيروس يصيب الحيوانات و يقوم البعوض عن طريق لدغ هذه الحيوانات المصابة بنقل هذا المرض إلى حيوانات أو أناس سليمين.

و هنا في سورية تم اتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال، فحص الحيوانات القادمة من السعودية.

الظواهر المرضية بعد العدوى

- يتعلق ظهورها بكثير من العوامل منها:
  - هل عدد هذه الجراثيم كاف لإحداث المرض وظهور الأعراض المرضية.
  - مقاومة الجسم المضيف.
  - ضراوة هذه الجراثيم (الفوعة) Virulence: ويعني بها قدرة الجراثيم على إحداث المرض وظهور الأعراض المرضية ولهذا علاقة بنوع الجرثوم والإفرازات التي يفرزها هذا الجرثوم فهناك جراثيم ضراوتها شديدة وجراثيم ضراوتها متوسطة ؛ وهذا ومن ثم ينعكس على شدة الأعراض المرضية.

- فمثلاً
  - تأتي الأنفلونزا أحيانا بضراوة عالية وأحيانا بضراوة أقل وكذلك الأمر بالنسبة لعصيات السعال الديكي والتهاب اللوزات.
  - تسبب التهاب اللوزات في أحد الأعوام بإحداث وفيات لأن Proteus(متحولات او متقلبات) تطور إلى جراثيم ضراوتها كبيرة أدت إلى وفيات.

الأهمية التطبيقية

- نستطيع أن نزيل ضراوة الجراثيم أو أن نضعفها بواسطة عدة عوامل منها:

1. زيادة ضراوة الجرثوم من خلال:

- وضعها في منابت مغذية Enriched
- وتكون درجة الحرارة مثلى
- حقن الجراثيم في حيوانات حساسة لها

2. تضعيف ضراوة الجرثوم و هذا يفيد في اللقاحات وذلك من خلال:

- تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة لكن لا تقتلها
- زرعها في منابت فقيرة بالمواد الغذائية
- حقنها فيحيوانات غير حساسة لها
- مفاعلتها مع سموم تخفف من ضراوتها

حامل الجرثوم Carrier

- تعريفه: هو شخص يحمل الجراثيم الممرضة المعدية،لكن لا تظهر عليه الأعـراض المرضية للأسباب الآتية:
  - بعض الأشخاص يبقون حملة مزمنين للمتعضيات بعد فترة من الشفاء.
  - تطور المرض إلى مرحلة الإزمان الكامن، أو إن الإصابة كانت غير ظاهرة Sub-clinical.
- إلا أن هؤلاء الأشخاص يفرزون الجرثوم عبر مخارجهم الطبيعية إلى الوسط الخارجي لذا يعتبر هؤلاء الأشخاص خطراً على الصحة العامة لأن الأعراض لا تظهر عليه ومن ثم لا يتم تجنبه بل يخالطه الآخرون بصورة طبيعية (بالمصافحة أو تناول طعامه أو أطعمة يحضرونها..).
- لا يتم الكشف عنهم إلا بالفحوص المخبرية.

- يكون حاملوا الجراثيم بشكل خاص من أولئك الذين يعملون في المشافي أو في رياض الأطفال أو في صناعة الأطعمة و المواد الغذائية.

ما دامتِ الشمسُ تأتي بعدَ ظُلْمَتِنَا
فليعلمِ اليأسُ أنَّ القادمَ الأملُ

رتّـب أفكـارك

- ترتبط البكتيريا بالجسم بحسب :(حاجتها إلى الغذاء-قدرتها على العيش بالأنسجة الحية).

تصنف البكتيريا تبعاً لقدرتها على العيش بالأنسجة الحية الى

رمية	متطفلة		
تعيش على المواد الميتة	المرضية	المؤاكلة	المتعايشة
	ضمات الكوليرا وعصيات السل والسلمونيلا	كالبكتيريا المسببة للحصبة و الانفلونزا	أكثرها عصيات القولون E.Coli

ملاحظة

- وجود E.Coli في الماء دليل على أنه غير صالح للاستعمال.

◊ عند دخول الجراثيم إلى الجسم و حصول العدوى ليس بالضرورة أن تظهر أعراض مرضية (ممكن يظهر و ممكن لا) و ذلك يعتمد على:

- كون الجسم مصاب سابقاً بها أو ملقح ضدها فيملك مناعة ضدها
- كمية البكتيريا الغازية

- **للأمراض الإنتانية نوعين:**

- أمراض إنتانية وبائية: تسببها جراثيم سهلة الانتقال من الفرد المريض إلى الآخرين منها الكوليرا و التيفوئيد و الجدري في الإنسان و الحصبة.
- أمراض إنتانية غير وبائية: لا تنتقل هذه الأمراض من الفرد المريض إلى الفرد المخالط كالكزاز وحالات التسمم الغذائي.

أنواع العدوى

- عدوى مختلطة
- عدوى ثانوية
- عدوى مضاعفة
- عدوى تجددية
- عدوى انتكاسية
- عدوى رئيسية أو متجانسة

- عدوى رئيسية أو متجانسة مثال السالمونيلا التيفية التي تسبب الحمى المعوية.
- عدوى مختلطة مثال إنسان مصاب بالكزاز قد يصاب بالتهاب الكبد.
- العدوى الانتكاسية هي أخطر أنواع العدوى.

- طرق انتقال العدوى:

عبر التماس	عبر الهواء	عبر الجروح	عبر الطعام
• كما في الأمراض الجلدية	• كما في الحصبة	• كما في الكزاز و المالطية	• كما في الحمى التيفية الكوليرا - التهاب الكبد A

- يمكن أن تكون العدوى عامة أو موضعية.

- طرق دخول العدوى إلى الجسم:

- عن طريق الجلد والأغشية المخاطية(التطعيم): مثل البروسيلا (الحمى المالطية)-مطثيات الكزاز (الكزاز)-عصيات القيح الأزرق-عصيات الجمرة الخبيثة-التهاب كبد فيروسي(HBV) B.
- عن طريق الجهاز التنفسي(الاستنشاق):الحصبة-الحصبة الألمانية-الجذام-السل-الأنفلونزا (الكريب)-الدفتريا-النكاف.
- عن طريق الجهاز الهضمي(الابتلاع): مثل الحمى التيفية-الحمى المالطية-الكوليرا-شلل الأطفال-التهاب الكبد الإنتاني-التسممات الغذائية بالمكورات-السالمونيلات.
- عن طريق الجهاز التناسلي: مثل الإيدز-الزهري-السيلان-الحلأ البسيط.
- عن طريق الحشرات: وهي تقوم بنقل الجراثيم بطريقتين:
  - نقل آلي: مثل الكوليرا و التيفوئيد.
  - نقل بيولوجي: الليشمانيا التي تنقلها ذبابة الرملSandfly و الملاريا التي تنقلها بعوضة أنوفيلس.
- عبر المشيمة (الانتقال العمودي):الحصبة الألمانية-الزهري.

- يتعلق ظهور الظواهر المرضية بعد العدوى بكثير من العوامل منها:

هل عدد هذه الجراثيم كاف لإحداث المرض وظهور الأعراض المرضية	مقاومة الجسم المضيف	ضراوة هذه الجراثيم (الفوعة)

- يمكن زيادة ضراوة الجرثوم من خلال:

وضعها في منابت مغذية Enriched ← وتكون درجة الحرارة مثلى ← حقن الجراثيم في حيوانات حساسة لها

- يمكن تضعيف ضراوة الجرثوم و هذا يفيد في اللقاحات و ذلك من خلال:

مفاعلتها مع سموم تخفف من ضراوتها ← تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة لكن لا تقتلها ← زرعها في منابت فقيرة بالمواد الغذائية ← حقنها في حيوانات غير حساسة لها

- حامل الجرثوم Carrier: هو شخص يحمل الجراثيم الممرضة المعدية لكن لا تظهر عليه الأعراض المرضية.

-دون ملاحظاتك وأرسلها الى بوتنا-